

«بازرسی، تعمیر و نگهداری سازه ها»

۱- کلیات و فلسفه ترمیم ۲- ترمیم سازه های بتنی (ترمیم و تعویض)

۳- ترمیم سازه های فولادی ۴- ترمیم سازه های ویژه (مانند پل و ...)

۵- ترمیم در ناحیه ای با خوردگی زیاد (مثل عاشر علیچ) ۶- ترمیم سازه های بتنی

روند پروژه های ترمیم: عامل - خرابی یا گسستگی - علائم هشدار دهنده - مشاهده و بازرسی فیزی

- مطالعه و تشخیص و یافتن عوامل - تعریف پروژه ترمیم و مصوبات - تهیه روش و نقشه های

اجرای ترمیم (فاز II) - عملیات اجرایی

نکته: فاز صفر: مطالعه اولیه پروژه که شامل امکان سنجی و برآورد های اولیه قیمت است.

فاز یک: تهیه نقشه های اولیه برآوردها و مشخصات کلی پروژه، مناقصه پروژه ها

در این مرحله انجام می شود.

فاز دو: تهیه نقشه های اجرایی با جزئیات و مدت زیاد و نهایتاً اجرا

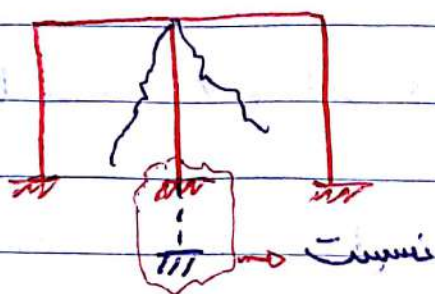
مثال: شکستگی لوله های فاضلاب زیرزمین - علائم هشدار دهنده: نشست پی - ترک - مطالعه و تشخیص مشاهده

تعریف پروژه: ترمیم فونداسیون - تهیه نقشه راه - اجرا

نکته در مورد ترک: ۱- ترک مربوط به بارگذاری های عمود بر وجه دیوار مثل نیروی زلزله یا بار

۲- عناصر ترک: سازه ای به ترک عمیق / ترک سازه ای متعاقباً درجه نیست.

غیر سازه ای به ترک سطحی است نازکی یا کلفت باشد البته بیشتر نازکی است.



* ترک معمولاً عمود بر جهت کشش رخ می دهد. یعنی چنان سازه تحت کشش قرار می گیرد دو قطعه تحت کشش قرار می گیرد که ترک عمود بر جهت کشش یعنی هشتی رخ می دهد.

نکته: ترمیم پرورده ای است با مصالح و کیفیت و دستبرد بالا و معمولاً ترمیم از پرورده ساخت

از ابتدا اعم از طراحی و اجرا صورت می گیرد.

تعریف عامل خرابی: پدیده ای است که خرابی را به وجود می آورد و در واقع ریشه اصلی خرابی است

و قبل از آن علت دیگری وجود نداشته است. مانند شکستن اولیه فاضلک زیر زمین.

تعریف خرابی یا کاستی: در اعضا سازه ای رخ می دهد یا اعضا غیر سازه ای. اعضای سازه ای

مانند پی، ستون و تیرچه، اعضا غیر سازه ای مانند دیوار، تیرچه و بلوک و پرکندهای کفی و...

دیوار همال عضو سازه ای است.

تعریف علائم هشدار دهنده: آثار ظاهری ای هستند که از مشاهده آن ها می توان به وجود خرابی

پی برد.

مشاهده و بازرسی فنی: این عمل باید به وسیله افراد کار آموز و بارونش های عملی انجام شود.

مطالعه و تحقیق و یافتن عوامل: در این مرحله در مورد پدیده اتفاق افتاده مطالعات تکمیلی انجام می شود و به لحاظ نحوه ترسیم و مصالح ترسیم مطالعات صورت می گیرد.

تجزیه و تحلیل پروژه ترسیم و محاسبه: در یک پروژه ترسیم گاهی محاسبات پیشرفته و با کمپیوتر لازم

می شود. تسلط و توانایی در طراحی انجام پروژه ها با داشتن تکنولوژی ها یا فناوری های مختلف حاصل می شود.

تهیه نقشه های اجرایی: در این مرحله نقشه های خاص ترسیم نهایی شود که مفصل تر و

با جزئیات بیشتر از پروژه های عادی است. مثلاً انواع تکنیک ها، فن های مختلف و مصالح مختلف در نقشه ها مشخص خواهند.

عملیات اجرایی: انتخاب به متری و پیمانکار خاص خود دارد که دارای سه ویژگی است:

۱- عوامل اجرایی مناسب (با تجربه و نه به لحاظ طول مدت کار)

۲- تجهیزات و لوازم و ماشین آلات لازم برای کار را داشته باشد

۳ توانایی لازم اقتصادی این کار را دارا باشد. زیرا پروژه‌های ترمیم پروژه‌هایی هستند با مقادیر لجوایی و انجام کم اما هزینه و دستمزد زیاد.

انفاوت ترمیم و تقویت: ترمیم یک اسم عام است و در حالت کلی می‌تواند تقویت را هم در بر بگیرد. به معنای عملی می‌تواند شامل تقویت نیز باشد. به معنای خاص کلمه ترمیم نقصانی انجام می‌شود که فرایین موجود داشته باشد و باعث ترمیم، فرایین را از پیش برده و آن را به سطح پایدار اولیه (سابق) برساند. بدین لحاظ با تقویت مجزایی شود. تقویت یعنی

افزایش مقاومت یک سازه سالم مانند مقاوم سازی سازه‌های موجود در برابر زلزله. **غشای خرابی‌ها و کاستی‌ها:** ۱- تارهای ها و کاستی‌های کوچک هستند و مانند مثلاً گیر کردن در سوراخ‌ها و پنجره‌ها در چارچوب‌ها که هستند است از نشست پس‌ها و مستقیم‌ها

۲- کاستی‌ها و خرابی‌های بتن در سازه‌های بتن که شامل [نقص در بافت بتن و ناهمگنی

بدن آن مثل تجمع ماسه در بتن یا گرم شدن بتن] ترک خوردگی بتن مثل ترک‌های

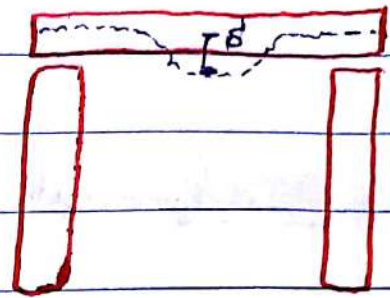
خوارش ^(۳) cracking [پیر شدن بتن یا فرس creep که فرس عبارت است از تغییر شکل

دراز مدت بتن تحت اثر بار دانه‌ها مانند بار مرده وزن که باعث می‌شود تغییر شکل‌های

در از دست رفتن چندین برابر تغییر شکل آبی یا الاستیک آن می شود

$$\delta = \delta_e + \delta_c$$

که الاستیک δ_c creep



کاسته های فولاد در سازه های فولادی که شامل: کاسته های مربوط به

میگردد و بتن مثل فولاد گداز در مجاورت یون $50\% \pm$ و $1\% \pm$

با فولاد مربوط به میگردد های بتن در اثر مجاورت با یک فلز دیگر با اختلاف پتانسیل که

این حالت پیل الکترولیت می باشد بدین معنی که برای جلوگیری باید حفاظت کاتدی

انجام شود.

ح (کاسته های مربوط به کابل پیش تنیدگی و گره های آن در سازه بتن پیش تنیده.
tioning

① پیش کشیده Pre tensioning به میل راسی کشیده بعد بتن را
توزیع می کنند سپس بتن سفت می شود.

پیش تنیدگی prestressing

② پس کشیده Post tensioning به بتن سفت می شود و کابل

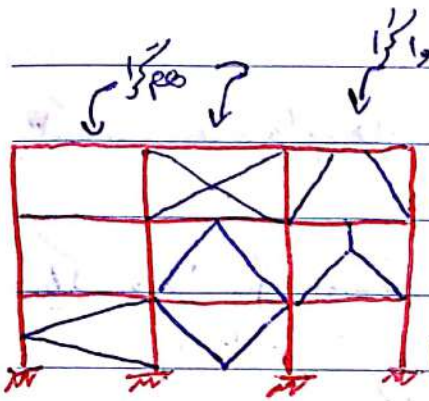
راسی کشیده.

۱- تقایص مربوط به اجزاء اصلی سازه های فولادی مربوط به نیروستونی باشد

خودرنگی پای ستون

۲- تقایص مربوط به اتصالات و ملحقه های فولادی مربوط به نیروستونی

مثل گسیختگی ورق اتصال مهاربندی در اثر بار جانبی زیاد.



انواع مهاربند } دهم گرا CBF (Centric Bracing Frames)

واگرا EBF (Eccentric Bracing Frames)

معان اینفرس، مقاومت اجزاء در برابر نیروهای مختلف، علت دوبرگ کردن پروفیل های مختلف

این است که معان اینفرس پروفیل بالاتر رود تا در تقسیم مقاومت پروفیل افزایش یابد.

۳- نارسایی مربوط به خودرنگی جسم فولاد از نظر تناسلی ماسه خودرنگی در اثر گاف $H/5$

(سولفیت هیدروژن در مجاورت کارخانه های صنعتی) یا خوردگی فولاد در اثر یون فولاد موجود

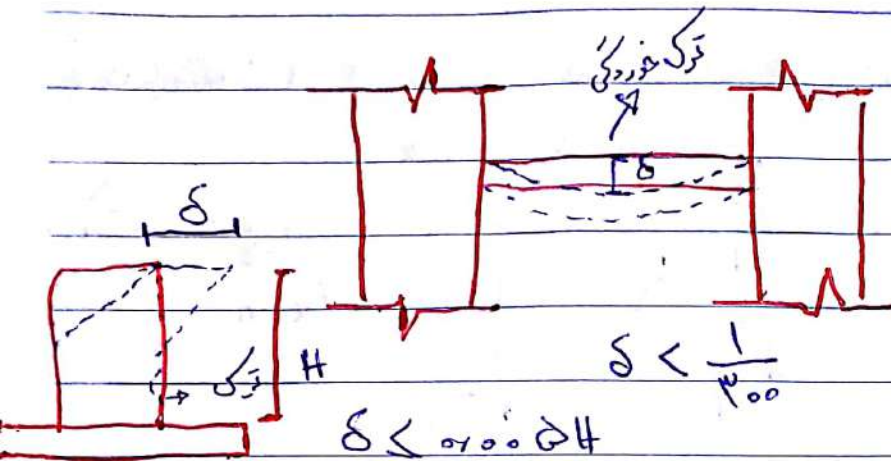
در خاک 50

۴- فرایس سازه های بتانی مثلا ترک روی دیوارهای بتانی

۵- آسیب دیگری تجهیزات و ملحقه های این مثل قفسه ها داخل کارخانه بتانی به صورت سازی ها

نگه‌دارنده ماشین آلات، دیوارها یکی از مملکت معروف سازه‌ها هستند که ترک خوردگی در آن

نشان آسید است.



4- تغییر شکل‌ها و حرکت‌های متعارف

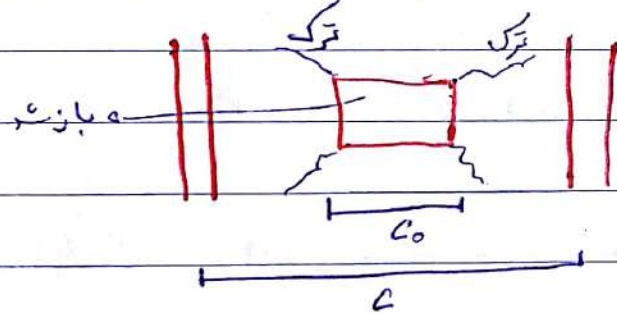
$$\delta < \frac{1}{300}$$

$$\delta < 0.0005 H$$

service ability limit state)

7- آسیدهای موضعی ناشی از رسیدن عناصر سازه به حالت حدی بهره‌برداری A

مانند ترک خوردگی ناشی از نشست، شکستگی یا ترک ناشی از بارگذاری یا ترک ناشی از تمرکز تنش



در گوشه باز شده‌ها

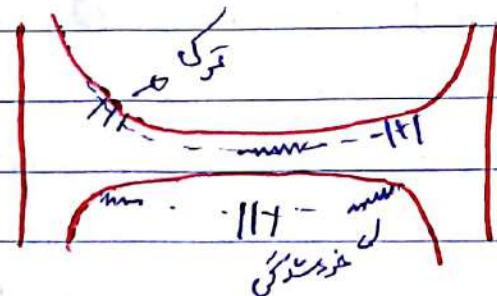
$$\frac{c_0}{c} \leq 0.15$$

تجدید است

$$\frac{c_0}{c} > 0.15$$

به کف آسید نامر
رجوع شود

1- گسیختگی و تقویت ناشی از رسیدن عناصر سازه به حالت حدی نهایی مانند شکستگی



تیر بتنی

* در حالت حدی نهایی تیر بتنی 8

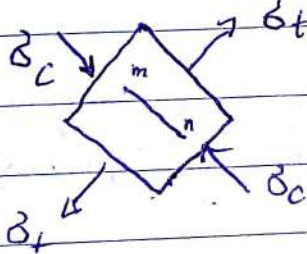
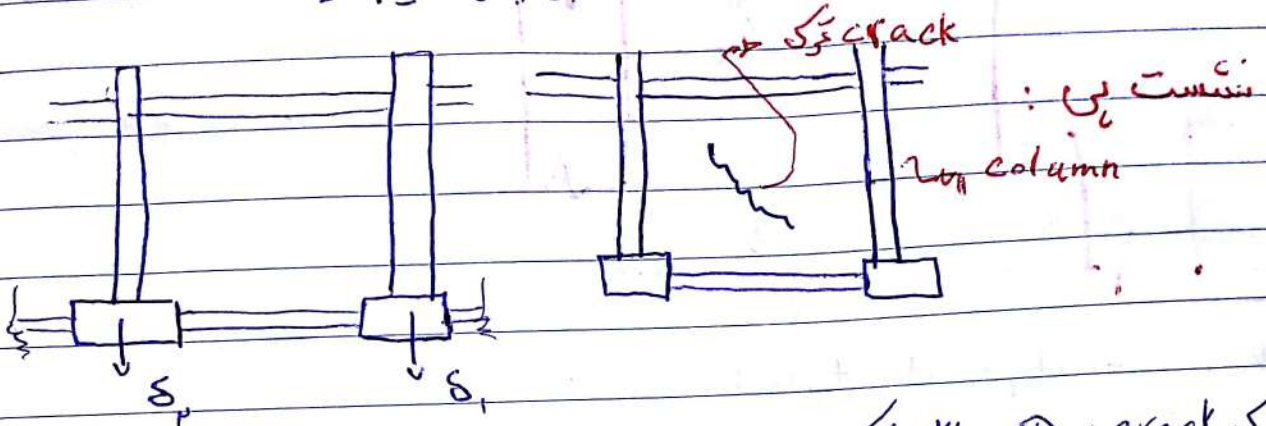
1 ترک‌های گسیختگی 2 خوردگی ناشی از قلی‌زدگی 3 جاری شدن میلگردها (بلاستیک یا قلی‌زدگی)

Date:

Subject:

ترمیم سازه های بتنی: ۱- نشست های ها و تقویت ۲- ترک خوردگی (ترک کوچک یا

بزرگ یا شکاف) ۳- تیر بتنی شکسته ۴- ستون بتنی آسیب دیده



ترک crack: ① مایل به ترک به سمت ستونی است

که بیشتر نشست کرد.

② مایل به ترک به سمت ستونی است که

کمتر نشست کرد.

③ ترک عمود بر جهت کشش ایجاد می افتد.

به دلایلی که در زیر گفته می شود نشست نامتوازن رخ می دهد که باعث ترک های عمودی نزدیک به

۴ در دیوارهای شود، این دیوارها معمولاً بتانی هستند. در دیوار برش (بتن مسلح) این

ترک ها به ندرت دیده می شود (با چشم غیر مسلح دیده نمی شوند)

① کافی نبودن ظرفیت باربری خاک: که در نتیجه استتباب آزمایشگاه و اطلاعات غلط دادن

به طراح به وجود می آید.

② ظرفیت باربری خاک ضعیف است اما طراح به اشتباه کرده است.

AZIN

۳) آب شستگی در اثر اشتباه متداول شستگی اولیه فاضلاب و شستگی پاشک فاضلاب (در تونل متداول است)

۴) تغییرات سازه خاک بر اثر عواملی مانند زلزله یا بالا و پایین رفتن سطح آب زیرزمینی که تنش مؤثر

بین دانه های خاک را کاهش بدهد یا روان گرای خاک های ماسه ای (Ligand Factor) روان گرایه

برای تصمیم ابتدا باید عامل ایجاد خرابی را از بین برد. غیر از عوامل فوق بارگذاری های فوق العاده

در اثر تغییرات کاربری ساختمان مثلاً تبدیله مکتبی به انبار و همچنین اسکالات اهرایی نیز می تواند

باعث خرابی شود که در حالت اول بار وارده بر پی زیاد شده و در حالت دوم جسم بتن پی ابتدا

تقریباً سه سیس سطح پی کوچک شده و نتیجه نشست رخ داده است.

نکته اول: بعد از آن که ریشه آسیب را از بین ببریم آن گاه خود پی را تقویت و تصمیم می گیریم که شامل

افزایش ابعاد پی در پلان و همچنین تقویت آن به لحاظ ضخامت است طبق جزئیات زیر:

۱) غیر از مسائل تصمیم به لحاظ اجرایی از جزئیات به روش زیر برای افزایش طبقات یک ساختمان

نیز می توانیم استفاده کنیم. در این حالت پی ساختمان سالم است و فقط طبقات را افزایش می دهیم

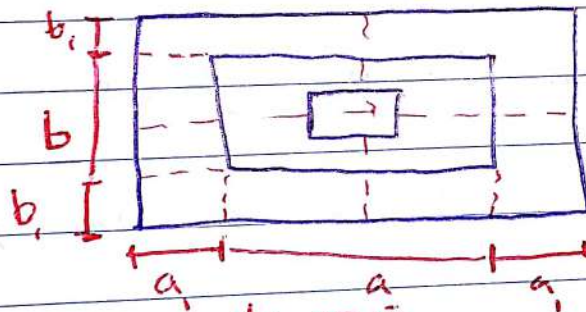
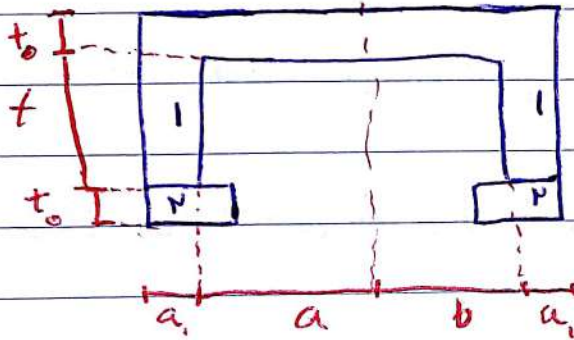
یعنی بارگذاری را زیاد می کنیم در نتیجه ابعاد پی را باید زیاد کرد.

توضیحات

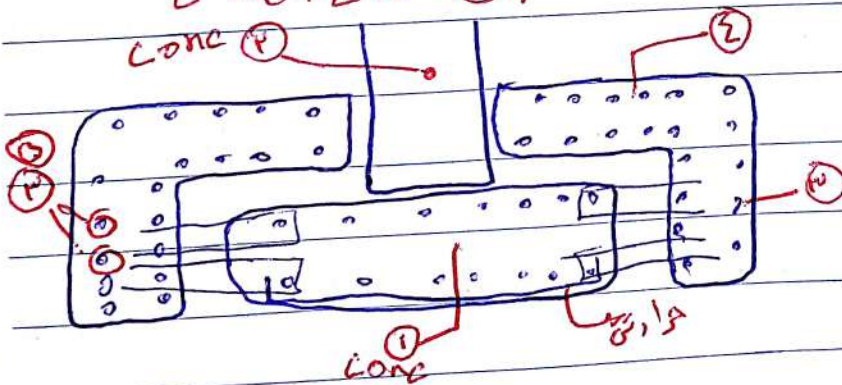
در روش اول بتن مناطق ۱ و ۲ زیاد می شود (اضافه می شود) / در روش دوم فقط بتن ناحیه

۱ اضافه می شود (معمولا از روش ۱ استفاده می کنیم) / در مواردی که مسئله لغزش پی مطرح

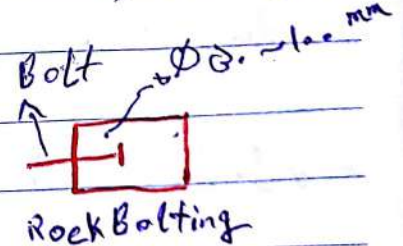
باشد یا خاک بسیار رانه ای باشد (بتن و مصالح خالصی باشد) از روش اول استفاده می کنیم:



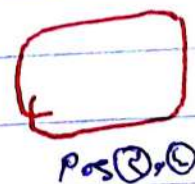
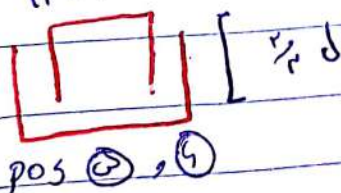
بتن = concrete
concrete



جزئیات روش دوم:



Bent Bars
Hook Bars



حلقه پیچش Hoo P
~ Loop

گام ۱: فرض می‌کنیم ابعاد a و b و c + راسی داریم. ابتدا سطح روی بتن قدیم را مفرس (شیشه‌ای)

کوده و با آب آن را شست و شو می‌دهیم که عاری از گرد و خاک گردد. آن گاه سوراخ‌هایی اتصال بتن

به روش Rock Boltting را به مقدار مورد نیاز با دستگاه حفار (مثل هیلتی، پیکور و...) در وجود آن به قطر

100 mm به ϕ ایجاد می‌کنیم.

گام ۲: قالب بتنی در صقع مورد نظر و بافتن سبیلگرها (مقنس میلگرها) است که در

بیرون بافته شده و سپس نصب می‌شود. یعنی میلگرها هم در جانب می‌شوند مثل (۳) یا (۴) Pos

گام ۳: در این گام یک حشر یا لایه به ضخامت ۱۰ تا ۱۵ cm روی سطح جانبی بتن

قدیم اجرا می‌کنیم. این لایه شامل: ① سبیل بتن (لاکس) ② بتن ریزدانه (۱ in)

③ سیمان با عیار $\frac{Kg}{m^3}$ ۴۰۰۰ البته می‌توان ابتدا این قشر را اجرا کرد و بیرون آکسیه زد

به آن مقنس‌های میلگر را درون قالب گذاشت. در پاشود که Rock bolt قبلاً اجرا شده

بولت‌های آن نیز قبلاً کار گذاشته شده اند

گام ۴: سپس در عرض ۱ الی ۲ سانت (حد اکثر) بتن اصلی ریخته می‌شود که یک رده مقاومتی

بالا تر از بتن قدیم است مثلاً اگر $conc = ①$ ، بتن جدید $conc = ②$ که کاملاً به بتن

تیم می چسب زیر هم اتصال برش دارد (Rock Bolting) و هم از چسب بتن استفاده شده

است. پس از ریختن بتن آن را ویدر می کنیم یعنی در هر سطح 10×10 cm ویدر را

داخل و به مدت ۱۱ الی ۱۰ ثانیه نگه می داریم. حداقل دو روز بعد قالب ها را باز می کنیم که در این

حالت یک به کاملاً یک پارچه به وجود می آید. اگر بخواهیم مستقیم را نیز تقویت کنیم باید حلالی را

به این کار اضافه کنیم. بدیهی است عملیات پروراندن بتن (curing) نیز باید انجام شود که به

وسیله مرفوب نگه داشتن ~~حلال~~ دان می آن است. معمولاً قبل از باز کردن بتن آن را در موضعه

قرار می دهند (آغشته به آب می کنند) و بعد از باز کردن قالب با گونی کتفی مرفوب ~~کنند~~ ~~کنند~~

~~حلال~~ حداقل ۱۰ روز در فصول گرم آن را مرفوب نگه می دارند.

ترک خوردگی در سازه های بتنی : (۱) ترک های با عرض دهانه باز شدگی زیاد (شکاف)

۴- ترمیم از روش Rock Bolting انجام می شود

$C_{max} > 2mm$ ترمیم با روش پر کردن (Fill)، تزریق (injection)، اندود (seal)

(۲) ترک های با عرض دهانه باز شدگی کم $C_{max} < 2mm$ دهانه باز شدگی

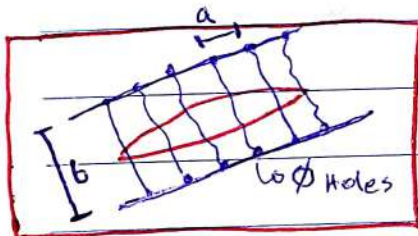
هر ۲ ترک فوق ترک های سازه ای هستند و باید ترمیم شوند ترک هایی با دهانه باز شدگی

زیاد که از دور هم قابل مشاهده هستند، بفرانی بوده و با روش پر کردن و اندود کردن ترمیم

AZIN

یا در مان نم شوند و مجدداً ترک خورده و باز می شوند. لذا باید بدرونی مناسب دوخته شود اگر چه درست انجام شده نتیجه حاصله از بتن یک پارچه اول نیز ممکن قراست و به اصطلاح موندلایت (monolith) می شود.

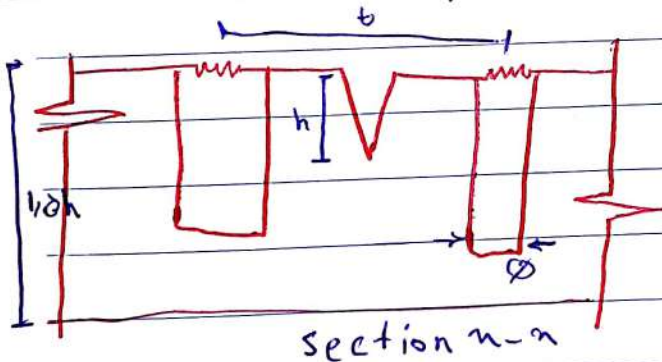
توضیح: فریم بدرونی RB Rock Bolting A ← برای عناصر بتنی ضخیم
B: برای دالی ضعیف تر



$$a = 20 \text{ cm} \leq 25 \text{ cm}$$

$$b = 10 \text{ cm} \text{ or } 15 \text{ cm}$$

$$\phi = 10 \text{ mm}$$



گام اول: ابتدا عمق شکاف را اندازه گیری کنید که روش درست آن استفاده از دستگاه ultrasonic است. با روش تجربی و بعضی نیز می توان

عمق ترک را حدس زد. آن گاه دو طرف شکاف را به شکل فون فکس کرده و یا با رنگ و یا سببه نوک تیز روی بتن را خط می اندازیم و در دو طرف بتن ایستاده کنیم و بسته به عمق و دهانه باز شدگی و هم چنین اهمیت خود سازه (قصر شاه از ۲ تا ۳) انتخاب می شود. برای این منظور اگر قطر

سوراخ کوچک باشد با سرعت و دریل می‌توان این کار را انجام داد اما تفره‌های بزرگ را

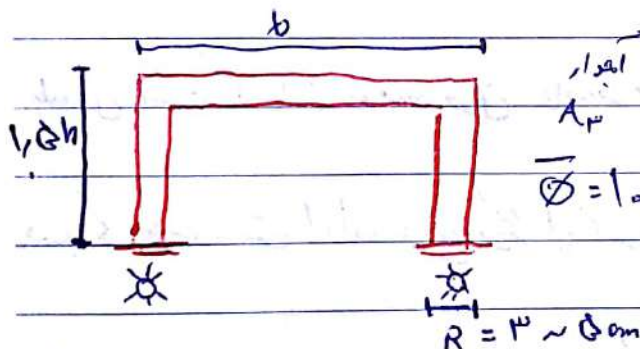
با دستگاه حفاری که به موتور کلی آن‌ها را برافروخته (Perforator) می‌نامند. مانند محصولاتی

کارخانهٔ هیلتی؛ با ~~کمتر~~ ^{کمتر} هوای فشرده داخل سوراخ‌ها را جاری از گورد و خاک

می‌نمایم. پس داخل آن با آب شسته و خشک می‌شود.

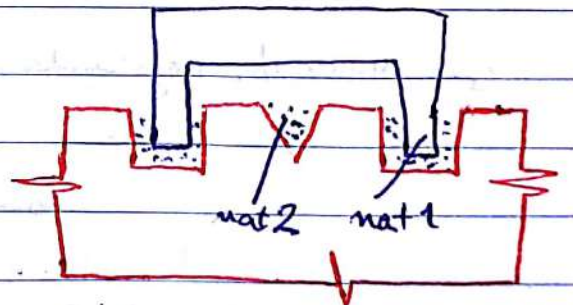
تکام ۲: ملگورهای آهوار به تعداد ردیف سوراخ‌ها با مشخصات جدول ساخته می‌شوند و

به قطر ۳۲ تا ۱۰ و قطعات پلیت به ضخامت ۳ تا ۳۰ میلی‌متر به انتهای آن پوشش می‌شوند



و داخل سوراخ قرار می‌گیرند
 $F_y = 3000 \sim 4000$
 $F_d = 5000$
 $PL = 3 \sim 5 \text{ cm}$

تکام ۳: داخل سوراخ‌ها را با موادی به شرح زیر



پُر می‌کنیم. همچنین داخل شکاف با مواد دیگری پر می‌شود

«بستن ریزدانه با سیمان مناسباً شسته»

- Mat 1:
- 1: Expensive matching concrete (type A)
 - 2: Grout type B
 - 3: Grout Epoxy

گروت در اصل ۲ نوع است، تیپ A و تیپ B. گروت تیپ A فاصیبت مناسباً شسته

دارد و مخصوص همین کارهاست یعنی میگوید با در داخل عفره ای محکم می نشاند

بوت پایه ستون یا بولت داخل دیوار که خاصیت منبسط شونده دارد، گروت تیپ ² B

خاصیت منبسط شونده و کاهش هم نداشتن و مخصوص ریختن زیر ورق های بیس پلیت

(Base Plate) است و مقاومت فشاری بالایی دارد یعنی حدود ۱۰۰ الی ۴۰۰ $\frac{kg}{cm^2}$

تکامل یافته گروت B را (Special grout) می نامند که مقاومت فشاری $\frac{kg}{cm^2}$ ۱۰۰۰

دارد که در پایه پل ها استفاده می شود. سعی گروت اپوکسی است که شامل چسب شیمیایی

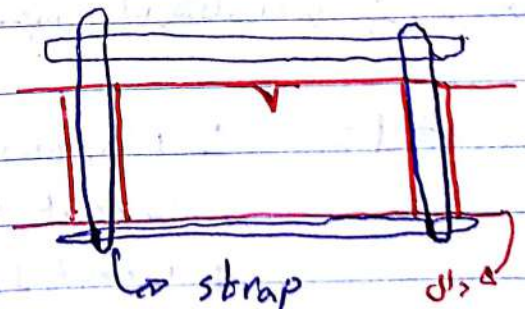
پلیمری است که ماده دو مورد فوق خاصیت محکم کردن میله ها در داخل عفره و همچنین

چسبندگی خوب به بتن را دارد و نوع دیگر اپوکسی چسبندگی خوب به فولاد را دارد.

Mat2: این مواد خاصیت منبسط شونده ندارند بلکه بایه خاصیت *non shearing* یعنی

(عدم جمع شدن) یعنی دچار انقباض و ترک خوردگی نشوند.

- Mat2:
1. Grout Gr 100
 2. coltar E-poxy
 3. Grout-B
 4. sealat اندود کننده ها
 5. Aerolastic نوعی لاستیک مصنوعی است.



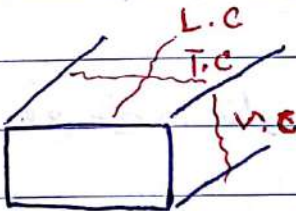
عنوان ترک ها: ① ترک های طولی «long cracks»

② ترک های عرضی «Trans cracks»

③ ترک های قائم «vert cracks»

④ ترک های افقی در سطح قائم نزدیک سطح واریز بتن

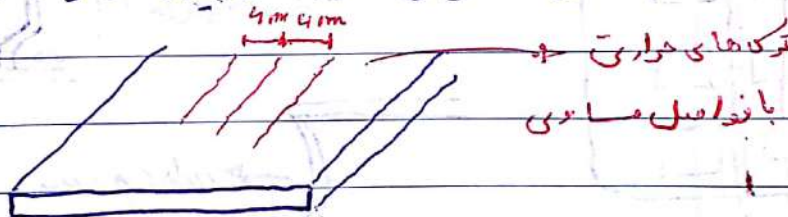
⑤ ترک های افقی در محل اتصال تیر به ستون



۱- ترک طولی: ترک هایی هستند که در امتداد طول و عرض بتن رخ می دهد. مانند ترک در دال

بتنی و باند فرودگاه. علت آن معمولاً تنش های حرارتی و انقباض بتن، خاک داشتن مصالح شن و

ماسه و ... است. در حالت تنش های حرارتی فاصله های بین دو ترک متوالی معمولاً مساوی



۲- ترک عرضی: این ترک ها نیز مانند ترک های طولی در اثر همکار عوامل اتلاف افتاده و در امتداد

عرض عضو است. یکی از عوامل مهم آن انقباض یا «shrinkage» و همکار همکار

جمع بتن و خروج هوا از سطح روی آن.

۳- ترک قائم: مانند ترک های افقی بوده و برای آبتنی دار عضو قائم رخ می دهد. عظامه

Date:

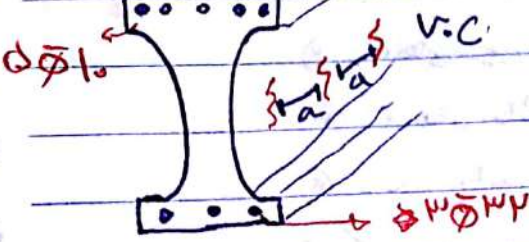
Subject:

(۱۷)

۴- ترک افقی : در سطح قائم نزدیک به سطح واریز بین

نواحی

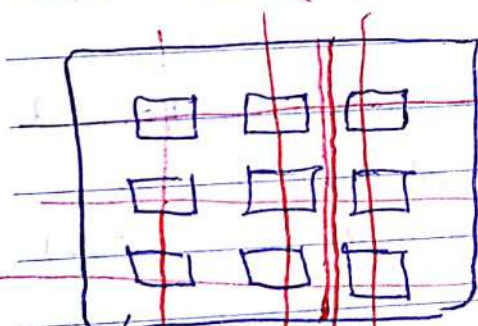
سطح واریز چیست؟ سطح = بتن ریزی در گروالی



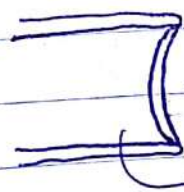
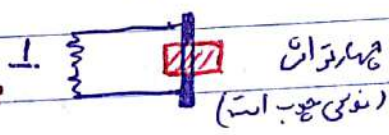
در سطح بارش کم یعنی جایی که برش min باشد

محل قطع بتن در نواحی به عرض 2 تا 1 م در وسط دهانه است و در جایی که برش min است.

روش اجرا : الف) عضو بتنی با مقطع نازک (موارد اول و دوم)



لحم متصل قطع بتن ریزه

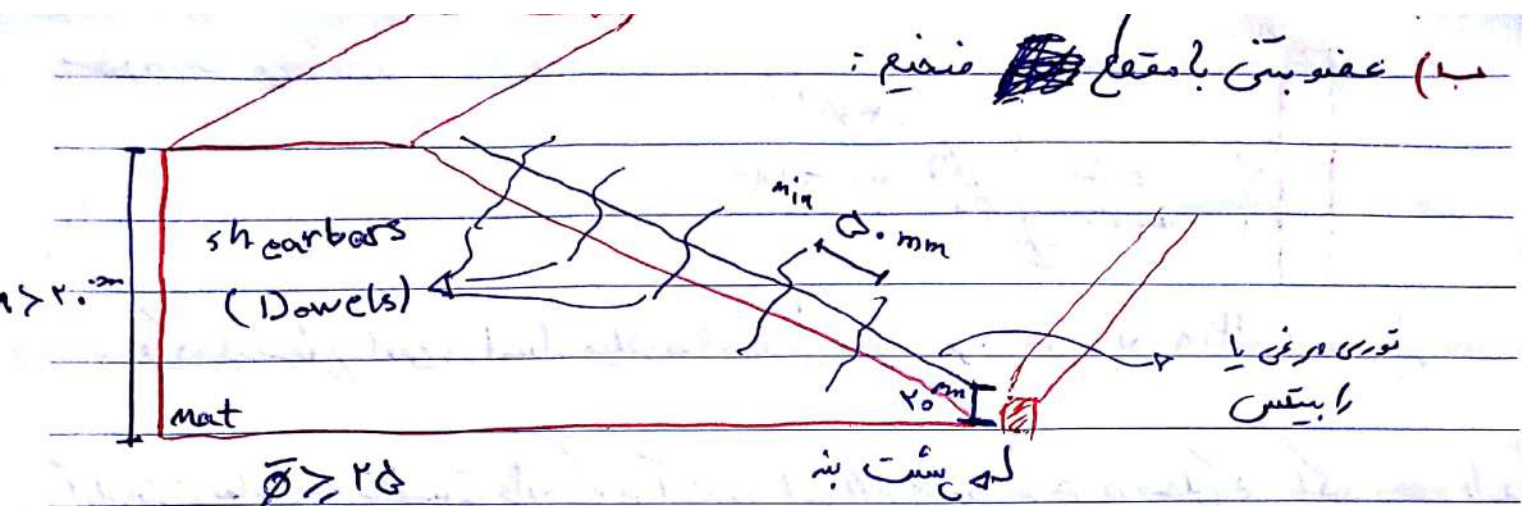


۵ م از برش با اسلامک کم (شیرش)

برای دال های نازک $h \leq 20$ م برقرار است.

AZIN

ب) عضو بتی با مقطع ~~مربع~~ ضلع:



نکته: سطح باید با دوطرف سیمانی بسته شود ۲ تا ۸٪ وزن سیمان چسب بتی داشته

باشیم. بتنی که در محل تماس ریخته می شود اولین فشار بتی است که حداقل ۵۰ mm و پایه

فضامست داشته باشد و خاصیت پاشیده داشته باشد و سیم بتی جدید را می ریزیم.

نکته: مدتی بعد از ریختن بتی اول و زمانی که بتی به حالت خمیری تبدیل شد. Dowels

میگردد و سطحی در وقت ~~را~~ با فشار داخل بتی قرار می دهیم. در هر متر مربع از سطح حداقل

۱ میلگرد در وقت باید وجود داشته باشد. در صورتی که عملیات فوق انجام نشود این محل همیشه

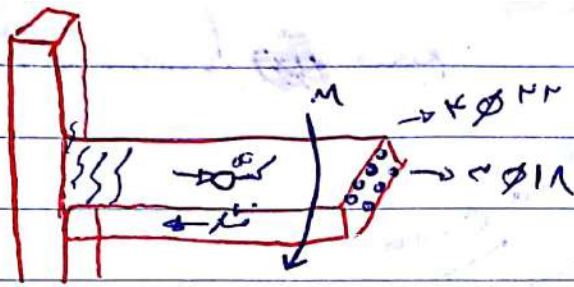
ترک خواهد داشت.

۱- ترک افقی در محل اتصال تیر به ستون: این ترک گاهی نیست بلکه در اکثر موارد

عملکردی و همچنین به علت معاینه متغی اتصال تیر به ستون به وجود می آید. همیشه در بالای

وجه فوقانی تیر است و گاهی روی ستون. زیرا در اثر نیروهای محوری ترک های روی

سختن بسته می شوند.



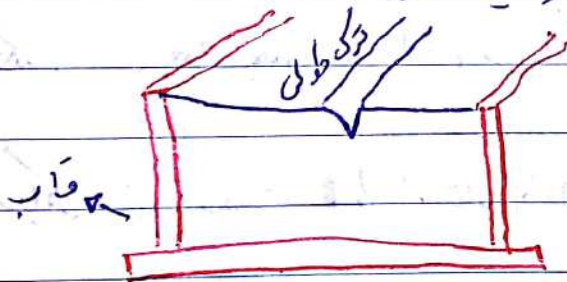
۶- ترک در سقف افقی در امتداد میلگرها: در طی فرایند گیرش بتن (setting) سطح

آزاد بتن تعادل به نشست دارد که به آزادی انقباض می شود به جز در محلی که میلگر وجود دارد.

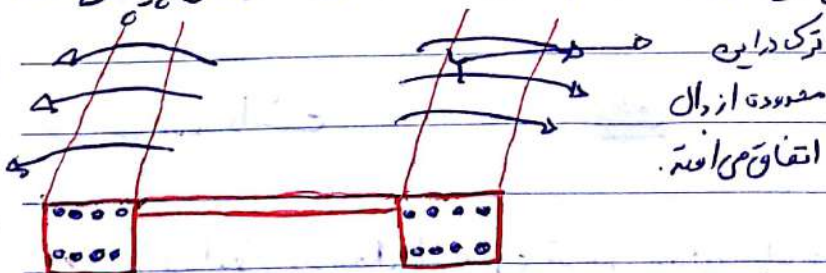
در این صورت در ست در بالای میلگر و در امتداد طول آن، این ترک به وجود می آید و یک

راه شناسایی برای تشخیص محل میلگرهاست. برای جلوگیری از این اتفاق باید پوشش یا

کاور بتن برای میلگرها دقیقاً مطابق آیین نامه رعایت شود.



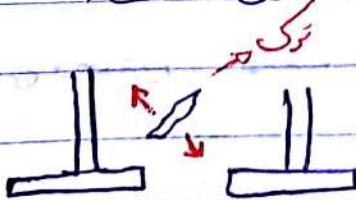
۷- ترک در فصل مشترک تیر و دال که یکپارچه ریخته شده باشد علت آن لنگرهای پیوسته است



کم بولب دال وارد می شود.

ترک در این
محدوده از دال
اتفاق می افتد.

۸- ترک های قطری یا Diagonal ماته ترک ناشی از نشست بتن هاست:



4 ترک های سطحی در هم (پنجه غازی) و نیز ترک های الگودار یا موزائیک:

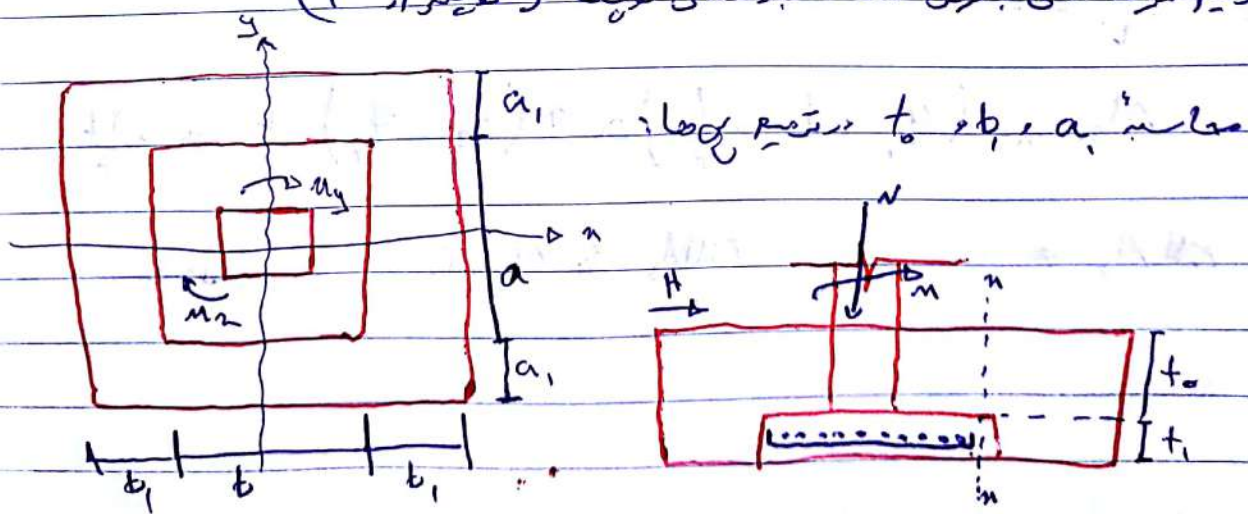
این ترک ها الگودار شده و دارای فرمول های تکرار شونده هستند و در اثر جابجایی مصالح بنائی بوجود می آیند. ماشه ترک های موزائیک یا ترک های که در اثر شکست شدن و ماشین بوجود می آید. هیچکدام از این ترک ها سازه ای نیستند و فقط ظاهرند. مثال ترک های الگودار برپاره های اجرا شده با سیدورکس (بلوک های گازی) که دقیقاً به سائز بلوک و درون ملات بین بلوک ها ترک می خورد و دقیقاً به شکل بلوک ها ترک ایجاد می شود.

نکته: سیدورکس اسفنجی است. آب ملات را می کشد. ملات ترک خورده و بنده ها

دیوار چینی مشخص می شود.

موزائیک یا سیدورکس ترک های تکرار شونده

تقسیم ترک های با عرض دهانه باز شدگی کوچک (کوچکتر از ۲ mm)



$$q = \frac{N}{ab} \pm \frac{\sum M_x}{ba^2} \pm \frac{\sum M_y}{ab^2} \leq S.B.C = q_{all} \quad \text{انتخابی کشش و باریک} a, b$$

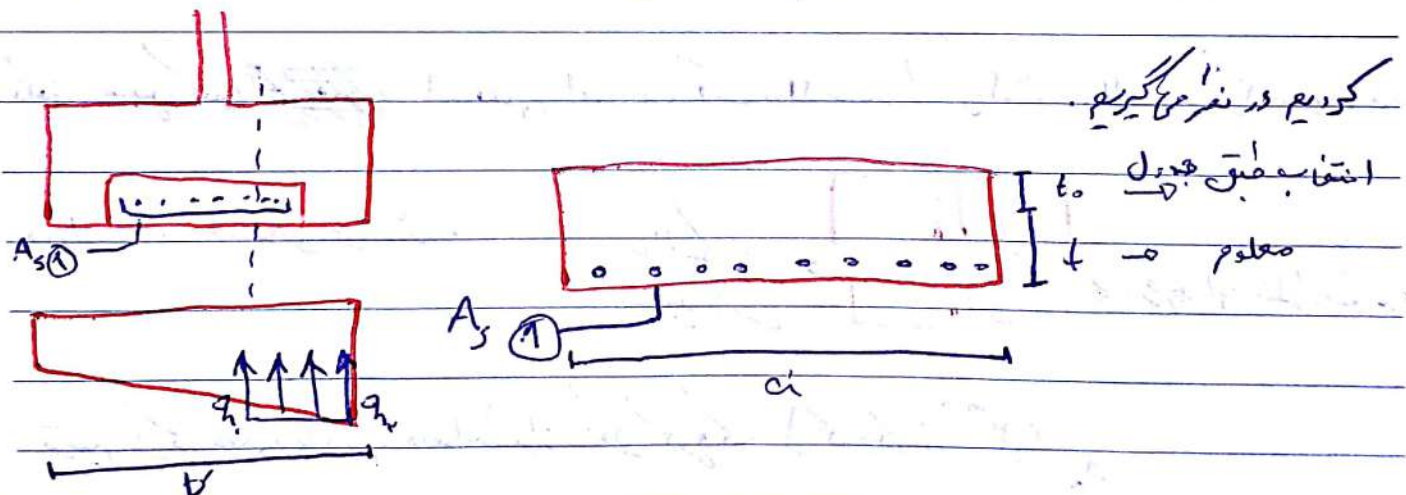
$$q = \frac{N}{a'b'} \pm \frac{\sum M_x}{b'a'^2} \pm \frac{\sum M_y}{a'b'^2} \leq q_{all}$$

اگر این رابطه جواب دهد، ابعاد a, b صحیح بوده است. رابطه فوق زمانی نتیجه قابل

قبول می دهد که این به کشش نیندند رابطه اصلاح شده به شرح زیر است. + و - را بر اساس

میلگرد موجود در این قدیم محاسبه می کنیم البته در صورتی که میلگرد چهار خوردگی شده باشد

حال مقطع $n-n$ را در نظر می گیریم و توزیع فشار خاک زیر آن را که در گام اخیر محاسبه

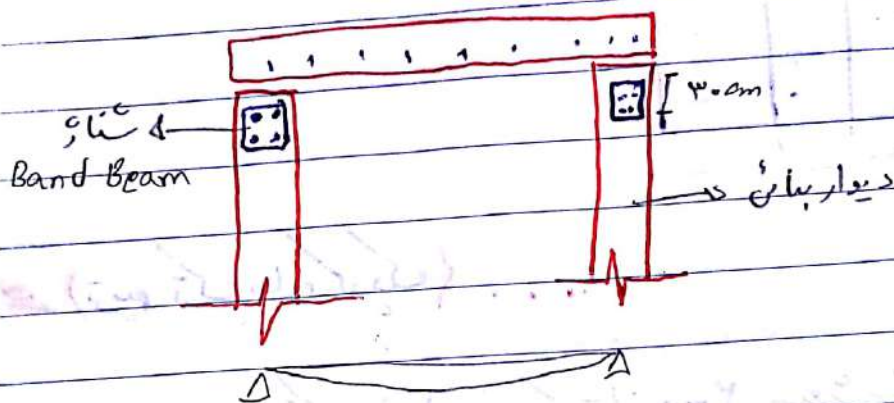


$$M_{n-n} = (q_1 \cdot L \cdot \frac{L}{2}) a \pm (q_2 - q_1) \frac{L}{2} \cdot a \cdot \frac{2L}{3}$$

$$A_s \leq A_s \text{ (قبول است)} \quad \text{لازم } A_s \text{ ...}$$

Date: _____ Subject: _____

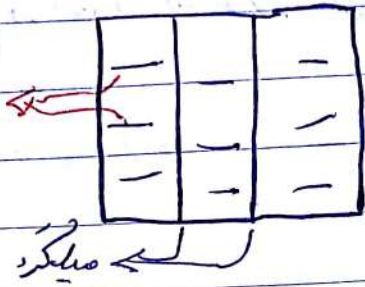
۱۰ ترک‌های نازک در امتداد لبه دال در تکیه‌گاه‌های ساده



۱۱ ترک‌های نازک در سطح و بدنه شکل: این ترک‌ها شکل هندسی مشخصی ندارند و معمولاً به علت خشک‌شدن بتن و سازه در بتن و ملات‌ها به وجود می‌آید.

۱۲ ترک‌های انقباضی بتن (shrinkage) این ترک‌ها در اثر انقباض بتن و در امتداد عمود بر میلگرها و در جاهایی که میلگر وجود ندارد رخ می‌دهد. علت آن آن است که میلگرهای شیری که مناسب شده‌اند یعنی سطح مقطع تعریف ضرایب مناسب و به نوبت می‌برای شود. اما قطر آن‌ها بزرگ انتخاب شد و در نتیجه فواصل آن‌ها زیاد می‌شود و ترک‌های بیشتری پیش می‌آید بنابراین در هر ۲۵^{cm} (در بعضی از آیین‌نامه‌ها ۲۸) بهر انقباض شود در غیر این صورت بتن بین میلگرها دچار ترک انقباضی خواهد شد.

ترک های اختیابی



(توسیم ترک های کوچک)

برای توسیم این ترک ها با عرض کمتر از ۲ mm به روش زیر عمل می کنیم:

الف) ترک های عمقی کمتر از ۵۰ mm

در این حالت از بالا و فشار این نوع ترک ها را با مصالح زیر پر می کنیم:

۱) دبی آب سیمانی که غلظت آن بسته به نوع ترک باید کمتر شود.

۲) ملات های مخصوص آماده ماشه ملات ۸۷۹۰۰ که به صورت آماده در دسترس

است ، همچنین افزودن ۲ الی ۶ درصد چسب بتن باعث می شود از

توسیم ترک اطمینان بیشتری حاصل شود.

۳) گروت اپوکسی در حالتی که بار فشاری روی ترک منتقل نشود (برای کف ^{بیاده در})

۴) گروت مخصوص: زمانی که مقاومت فشاری بتن مد نظر باشد و بارهای مکرر

از روی ترک رد شود (برای کف پله ها)

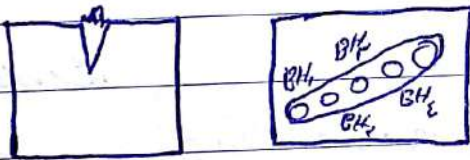
۱) *Grouting* یک ماده پلیمری مخصوص است که ظاهر بین ندارد و زمانی که

ظاهر می‌نست می‌توان از آن استفاده کرد.

(ب) ترک‌های ریز با عمق بیش از ۱ سانتیمتر

در این حالت می‌توان از بالا با انواع Grout ها ترک‌ها را پر کرد

بلکه باید عملیات تزریق انجام شود طبق گام‌های زیر:



گام ۱) دهانه ترک را باز کرده کنیم (مداخل ۱cm)

۲) فرض می‌کنیم عمق ترک را می‌دانیم (بر اساس هایی که قبلاً گفته شده در این حالت با

دستگاه سوراخ‌کننده ابتدا انتهای ترک یا برخی نقاط میانی آن را سوراخ می‌کنیم

قطر این سوراخ‌ها ۱۰ الی ۱۵mm

۳) دهانه ترک را با یک ماده نرم ماسه بتونه یا چسب اکریلیک می‌پوشانیم،

فصلت این مواد پتان است که عمق نفوذ ندارند

۴) موادی که قبلاً گفته شد را به صورت دقیق با دستگاه تزریق می‌کنیم، از یک سوراخ

زیاد است و به طبعی که قابل ترسیم نیست یعنی نمی توان در وقت نقاشی روی آن صفت خوش را داد
معمولا خنودگی در محدوده نصف ضخامت و در آن را سدی بر می گیریم که پایه تعیینی شود. در این حالت
باید مقدار آسیدیدیم را برداشت و پایه ستوان جدید را قرار داد.

کلمه ۱: روش کار به صورت ساخت یک قالب گچی است. برای انتقال بارهای آن مستقل به صورتی که
برای آن بارها معادله شود در کمال است این کار این است که در ① پی سانی جدید ② پایه یا

مستقل کوتاه معمولا متشکل از ۲ زونفل IPE بدون امکان کهناس ③ تیرها که از ۲ پروفل کوچکتر است
از $\text{IPE } ۲ \times \text{CPE } ۱۰۰$ متشکل شده باشد ④ عناصر در فرایند که با قطر کهناس معادله

شماره ⑤ چک نسبتی جدول هستند یعنی نسبتی های ۱۲۰ یا ۱۰۰ یا ۱۲۰ (۱۲۰ یا ۱۰۰) فریت

معادله این قالب به صورت یک قالب یا تیرهای سید قرار است. با اتصالات مفصلی که در مواقع

۲ بعدی است اما در صورت نیاز و زیاد بود نیروها عناصر شماره ⑤ یا ستونک ها به تیرهای فریت

در این قالب گچی حالت ۲ بعدی پیدا می کند و همچنین عناصر ④ سیدی یک هوم ناقص ساخته

می کنند. اکثر این ساختمان گسترده باشد نیاز به کشش پیستی نیست و Bas Pl های موجود است

توسط چکش های برنج (هیلیتی) داخل بتن موجود قرار می گیرد اما اگر پی ساختمان منفرد باشد

انوار الہدیہ بری صورت خطی کا نسخہ طبع ہو گا

استفاده نمود سپس عضوهای ① و ② و ③ را جدا کردیم و

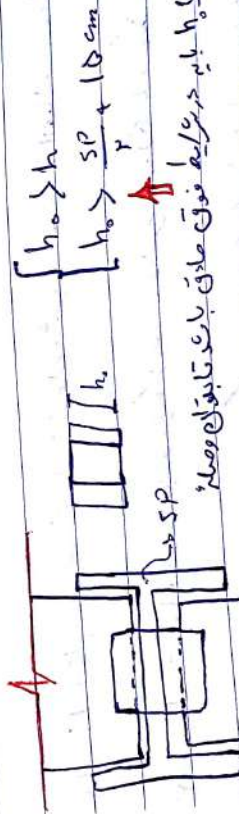
مفتوح و مکملہ جملہ فقرات پر مابعد ہاں کوئی انتقال نہ دھرم۔ ۲۴ : مابعدیات جملہ فقرات

مکتبہ کے مدیر صاحب محمد نیاز است۔ کہ درج ذیل آکر نہ لکھ دیا جائے و یا نہ ضرورت کی اہلی کسی ذریعہ

کافی دست بردارو۔ ایسے میں بینہ لیا کہ وغیرہ اس کے معاملہ پر دست برداری ۱۹۰۶ء اور اس میں ہر کو

در خصوص تفاوت و تمایز میان روح و جان معنی اصطلاحی کنیم و بیا در همین حد اشاره می‌کنیم

موقوفه آية الله العظمى واليه المرجع والمآب آية الله العظمى



سختن به سخته را با جزا کرد. بیسی است طول وصله (حرفی) را بلامصله کرد و ایا و

کذا از ما بایستد که می بریم تا جابری ابروی وصله معبود باد در دنیا کم

کتور را کلا^{۱۰} برید و به اعتدال غلغله زیاد بولست هاء بیس بلیست هاء و بنس هلی کتور

همانند این رفتار است. لذا باید سستوار با دستگاه هم برخورد می‌کنیم و آن را از Base PL جدا می‌کنیم. سر بولت‌ها را نیز به ویدئو کنک احرم زنجیر پایه سستوار را به بیرون می‌کنیم.

نکته ۵: باروش Rock Bolt ۴ بولت جدید در پی تدبیر در محل‌های ~~موجود~~ جدید و بعد فاصله

میلگردهای قدیم احرام کنیم و با اینوکس گروت قوی سموراف‌ها را پر می‌کنیم. بولت‌های جدید با سر درزوه شده آسانتر هدایت ۱۵^{cm} از سطح بتن بیرون زدن می‌دارد. این کار با ~~Base PL~~ جدید

می‌سازیم. با آرایش بولت‌های جدید و با ضخامت مورد نظر که طراحی کرده ایم اگر تعداد بولت‌ها

جدید زیاد باشد باید Base PL را نیز تراش گروت تا فضای کافی داشته باشیم. در این حالت به لحاظ ضخامت

ضخامت Base PL زیاد می‌شود و از ~~ه~~ سخت‌کننده باید مستقل استفاده می‌کنیم. قبل از

نصب Base PL زیر آن از گروت تنج B استفاده می‌کنیم. اگر پایه سستوار نیروهاست

باید ~~بیشتر~~ به جلی تنج B از Special grout استفاده می‌کنیم که تا $\frac{1}{1000}$ مقاومت فشاری

باشد. Base PL نصب می‌شود و بعد از آن با اجزای گروت بیرونی عایق می‌شود که محقق می‌شود زیر

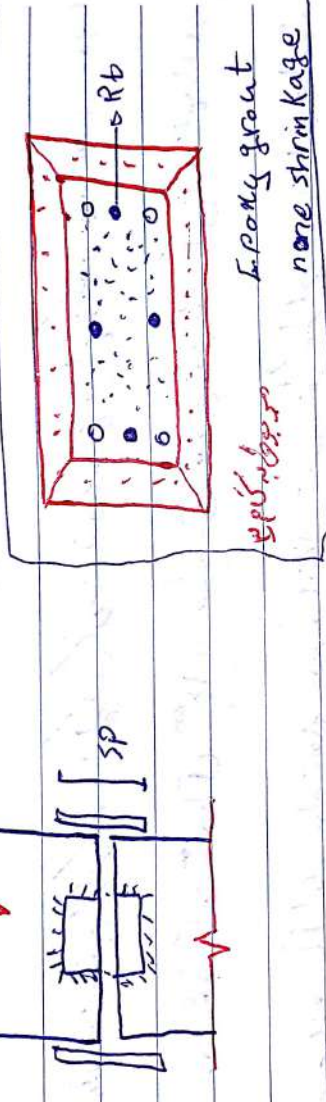
Base PL غود وجود ندارد و بعد از گروت در پی ضخامت بر می‌داریم. در صورت وجود

غشوه‌های کوچک نیم کرده معدداً یک لایه نازکی گروت روی آن به صورت رقیق ریخته تا غشوه‌ها

چون عود و دوباره Base Plate را بر جای خود می گذاریم. **تکلم ۴:** باید ستون هدیر را می

Base Pl گذاشته و دینش ها در صورت نیاز سخت کنده های باید ستون را ابرام کنیم. اگر که

و قهلی وصله یا طرف ستون با جوش کامل ابرام شود...



تکلم ۵: باید یک کپی را باز کرده و بعد از این کار دستگاه های اندازه گیری نصب را

فیر برها نصب کنیم مقدار نشست را معقوف کنیم که اگر را معیاری برای صفت کار

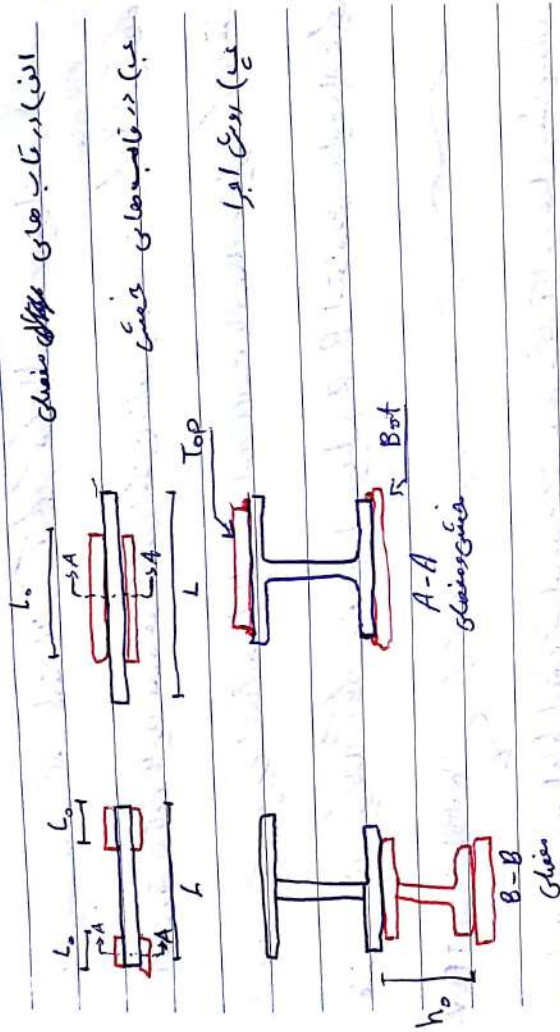
تکرار دهیم.

Date:

Subject:

صفحه: ۲۰

«توصیف قاب‌های فولادی» توصیف‌شده



توصیف مستطی: در قاب منحنی لنگره کمترین در وسط دهانه قرار دارد و برابر است

با: $\frac{WL^2}{8}$ بنابراین در صورت نیاز به تقویت باید وسط دهانه را تقویت کرد

تقویت شد که طول را از روی دیاگرام منحنی تغییر می‌کنیم و صیر از نصف دهانه

بزرگتر است؟ در قاب منحنی چون لنگره دو انتهای تقویت است یعنی منحنی

منحنی ندارد، در صورت طول و تقویت می‌کنیم که معمولاً $\frac{1}{3}$ یا $\frac{1}{4}$

می‌باشد. در صورتی که در $A-A$ مشاهده می‌شود $Top Plate$ از $Bottom$

کوچکتر است یعنی ورق بالایی کوچکتر از بال و ورق تنگانی بزرگتر از بال است

AZIN

زیرا عمل جوشکاری باید به صورت سریایی انجام شود. ورق بالا را می توان
 با تقریب معذنی کف طبقه بالایی و آشکار کرد. بال فوقانی تر انجام داد
 فضای لازم
 اما ورق تصانی بالایی فوده جوشکاری امکان ندارد یعنی دست جوشکار برای آن که
 به صورت سریایی انجام دهد را ندارد. در این حالت یا در مجاورت زیر باید کل سقف
 عقیب شود و نیز کاملاً آشکار شود یا از دیپیل B-B استفاده شود. در این حالت یک

IPENV نصف شده (h.a. ۱۳۵) لا

در این حالت به لحاظ ارتفاع زیر افزوده می شود و جوشکار آزادی عمل بیشتری دارد
 حتی می توان از قبل زیر سیمپری ورق اضافی جوش داد و این مجموعه را بالا برد در این
 حالت معانی اینست مورد نیاز زیر کلاه و سینه مقعر جدید سری ~~تمامی~~ تمامی
 و از این طریق از تقریب ^{بالایی} ~~مطلوب~~ زیر جلوگیری می شود

این مطلب در هر صورت یک اصل است که تقویت قلاب خفست در دو طرف
 قلاب ~~مطلوب~~ مفصلی در وسط آن است. به عبار دیگر ما معانی اینست را
 باید با آنالیز و یا فرامی مجدد بدست آوریم. جزئیات فوق مربوط به قلاب های ضعیف
 است

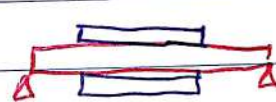
یعنی قاب های ابر شده که به لحاظ معیار اینرسی اعضا ضعیف اند، اگر قاب در زلزله آسیب ببیند یا تیرها دچار کسیفنگی شوند گاهی می توان از این وسیله ها استفاده کرد و در برخی حالات باید تیر را تقویت کرد.

اصل: تیر تحت اثر بارهای ثقلی را می توان تقویت کرد به عبارت دیگر ابتدا باید بار برداری شده و سپس اقدام به تقویت نمود.

جواب: برای برش منتقل می شود



$$I_1 + \frac{1}{4}$$



جواب: برای برش منتقل می شود

$$I_1 + I_2 + A d^2$$

اجرا: گام ① در اجرا بار برداری یعنی باید بار سقف را از روی تیر برداشت، این

عمل به وسیله جک های انشایی می شود. برای این که سر جک ها زیر سقف را

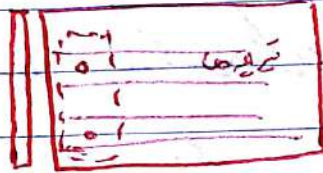
سوار نکند بدین است که باید یک سقف تکیه گاهی بر روی تیر تعبیه کرد.

برای این که معمولاً استفاده از تیر آهن است که با جک ابتدای تیر آهن را

به بالا حرکت می دهیم پس تیر آهن بر تیرچه ها را بالا می بریم نکته مهم

هم زمان عملکردن جک ها است وگرنه تیر آهن کشیده می شود که در پروژه های

عملیات یک زن در چندین نقطه سازه با فرمان کامپیوتر کنونی (CNC) انجام



Plan

باید دقت کرد که یک حکم گاه مناسب داشته باشد و سقف را سوراخ نکند بدین منقار
می توان از همان شبکه تیر استفاده کرد.

گام ۵) جدا سازی تیرچه ها از تیر فولاد اصلی

مقدار $\delta = \frac{L}{350}$ که با یک بالای بریم به اندازه خیز الاستیک تیر کافی است

یا دهانه 200 cm (این خیز منفی تیرچه را آسیب دهانه نمی زند بنابراین در

این مرحله تیرچه ها را از تیر اصلی جدا می کنیم، «سقف کامپوزیت نسبت اتصال را

با همابریش می بریم به نحوی که تیر اصلی آسیب نبیند» در تیرچه بلوک میلگرد و بتن

تیرچه را می بریم و دور تیر اصلی را خالی می کنیم. نکته: اگر از دیسک B-B

استفاده کنیم نیازی به خالی کردن دور تیر و شکافتن سقف نیست، یعنی بعد از

بار برداشتن مستقیماً سیر را بران خود می دهیم و پس یک هارا برمی داریم.

اما در صورتی که بتوانیم خود را خالی کنیم بر تیرچه‌ها راسی بزنیم.

گرم ۵) اجزای دوق‌های تقویتی بالا می‌آید: دو دور تیر خالی شد چوب‌کاری به راسی انجام می‌شود.

گرم ۱) دوق‌های مجدد تیرچه‌ها: در حالت سقف کامپوزیت کم نبش اتصال

زیندور به تیر اصلی را بریده بودیم با توجه به این که این نبش در یک طرف زیندور است.

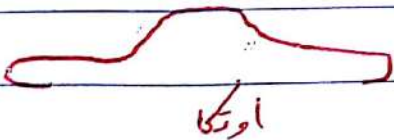
این بار از طرف بزرگتر و درست دیگر آن استفاده می‌کنیم و اجباراً به تیر اصلی چسبیده

همچنین چون بار برش زیندور ها کم است می‌توان از قسمت بار هم

استفاده کرد. و مقدار بریده شده جان زیندور را جبران کرد.

در سقف ~~های~~ تیرچه و بلوک تقریباً موضعی دال اثری روی تیرچه بلوک و نبش

از نبش داخل جان تیرچه داشته و فضای کافی برای شل می‌گذرد اونجا به وجود می‌آورد



یک اونجا آجدار ۱۶ D برای تیر کافی است. منفعت تقریباً هر چه تیرچه در یکسر تیر را به طول

می‌داند و معرفی ها تقریباً می‌کنیم تا بتوانیم اونجا را نصب کنیم. $II^{\circ} am$

سین داخل آن را با انگشت کوچک هر می کنیم باید دو روز بگذرد تا گروت اهنکس به مقاومت

مطلوب برسد

کام ۵: مرحله بعد باز کردن همزمان یک هاست (ترجیحاً بلوک ۳ سر متصل است)

در سقف کامیونیت منتظر قرار دهی تا با گروت اهنکس پر می شود و میلگرد

دوخت نیاز ندارد چون تمام میلگردها قرار می گیرند

~~در سقف~~

Date:

Subject:

پایان

تعمیم مستقلها: مستقلهای فنی در مکانی که کسب سطح مقطع یا صاف اینرسی دارند با

استفاده از روشهایی تقویتی ترسیم می شوند. تقویت مستقلها و ممانتهای آنها نیاز به

بازبردار می تواند این را با روش یا حتی بهتری تقویت کرد اما نکته مهم تقویت

بسیار در عمل اتصالات است در صورتی که شما مقطع ستون را در فصل اتصالات تقویت

فکرمه هیچ عمل توصیفی آنها ندارند در این حالت شما ستون مطابق شکل زیر است.

در صورتی که ده طرف اتصال تیر به ستون فضای کافی برای عبور ورق داشت حداقل بالا و پایین

تیر را با عروق صافی با غنظت بیشتر کنیم که فریاد خامی برای عبور ستون نیز دارد.

اما این عروق همواره امکان نیز نبوده و این فضا همواره موجود نیست. در این حالت

می دانیم که این نامیده عموماً با تقویت ستون می توانیم به سطح صافی راه حل

در بعضی بازبردار از زیر اصل با جک و تقویت تیر اصلی استفاده کنیم. باید به

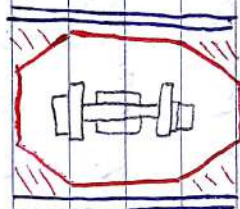
فاصله داشته باشیم در استفاده از دستگاه هوا پاش عموماً اصلی ستون آسیب

نبیند و در حقیقت صافی هم تقویتی Top PL و bot PL را با الکترون کوپن برداریم

که این الکترون الکترونی است مانند الکترون جبرگ کاری که بوش قلاب را بدای کند و مقدار از

آن را حذف و تبدیل به گاز می نماید در این حالت ورق را الماص می دهیم و اتصال

تیر را مجدداً ایجاد می کنیم و در نهایت یک هاراکر از آن می کنیم.



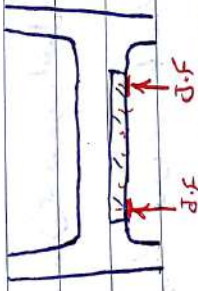
(توضیح: شایب های بتنی با الیاف کربنی و ورق های فولادی ۱۱)

CFM

تقسیم ترک ها و شکستگی تیرها و ستون ها با درپوش اندام

می شود، روش های جدید تقسیم عبارتند از: ① الیاف کربن ② نوارهای فولادی

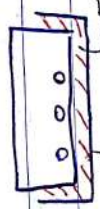
① در این روش از گازهای زیر استفاده می کنیم:



۱. ایتروسل: شکستگی عصب بتنی را کاملاً با عسلای فشرده تفر کرده

لتن

مست آهن را از هرگونه خاک و دانه های شن و ماسه پاک می کنیم



نخستین یک قطر فلانک از روی ایندکس به ضخامت الی TFC از ایندکس

CFM

۲. روی آکریل: استفاده از این روش برای ایجاد کانال Tino-trap می باشد

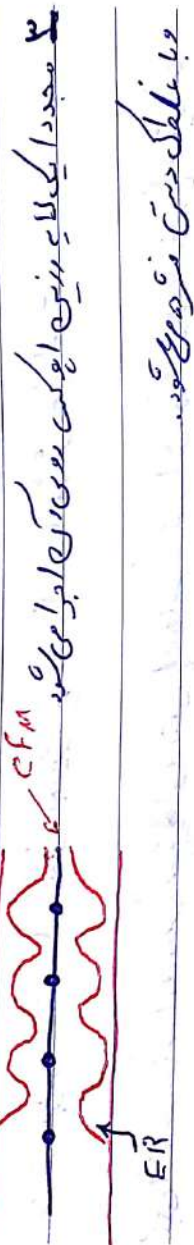
خاصیت Tino: یعنی ماده به صورت غیریونی بوده و با کارکردن و یا غلظت در دست کشیدن

و با فشار روی سطح سالیده شود.

۳. الیاف کربن: که به صورت شبکه ای مانند یک عصاره بافته شده و دارای چشمه های یزر

در حدود 1 mm است. روی کربن با فاصله پیوسته می شود (از بین این یک
چوب بسیار قوی است) پس با غلظت یا ^{عدد} درستی متوجه می شود ضخامت

شکله کربن ۲ یا ۳ mm می باشد



۳ در صورت نیاز برای حفظ یک نمونه خاص ^۴ می توان یک نمونه از سایر نمونه ها رنگ
بتن استفاده کرد که متداول ترین آن بتن کاسمتیک می باشد. وضوحات آن حدود ۱ mm است.
cosmetic

ایر ۳ mm می دهد که در واقع بتن نیست و ملات پرز زدن و در آب است. در هنگام
اولی ایر در شش ها باید دقت کرد که ابتدا تغییر شکل نگیرد و در بعضی موارد اصل
با برپایه با استفاده از چک که ^۴ نیز تیرا حذف کرده و در آن نیز غنی می شود به آن
می دهیم که در این نوع چک زدن یا تیرا از قوت فوکانی بالا می کشیم (با استفاده از
چک های یک دار) و یا از پارس چک می زنیم. برای ایر که از تیرا هم استفاده نکرده
بلکه با پلیت ایر عمل انجام می شود و در یک یا دو نقطه به شکل موضعی و پس بعد

از انتهای مراحل فوق محل یک ها را دو روز بعد عوض می کنیم.

با این روش ~~۱۲~~ اثبات شده است که مقاومت نسبی زیر ۲۵ الی ۳۰ درصد افزایش

می یابد اما مقاومت بیش از آن خیلی کم می آید تا چنان افزایش می یابد مثلاً در حدود ۱/۱ و این

روش برای سازه های بتنی به ویژه تیرها و دال ها مؤثر و مفید است.

یکی از کاربردهای این روش در تیرهای بتنی یک هسته که در اثر عبور کامیون در فیر یک تیر بتنی

آسیب دیده در یک ها مسافت تقاطع در اثر عبور ترافیک با ارتفاع زیاد آسیب دیده

و با استفاده از الیاف کربن و روش فوق آن را ترمیم می کنیم. حس این روش

این است که ترافیک عبوری از روی یک در حین اجرای ترمیم متوقف نمی شوند.

صحنه تلویزیونی برخورد صاعقه با

(۴) ترمیم با فشارهای فولادی

به شیرینی برخورد صاعقه ترمیم می دهیم.

با این روش مقاومت برش تر عکسند تا شکست می شود و بر همین مبنا

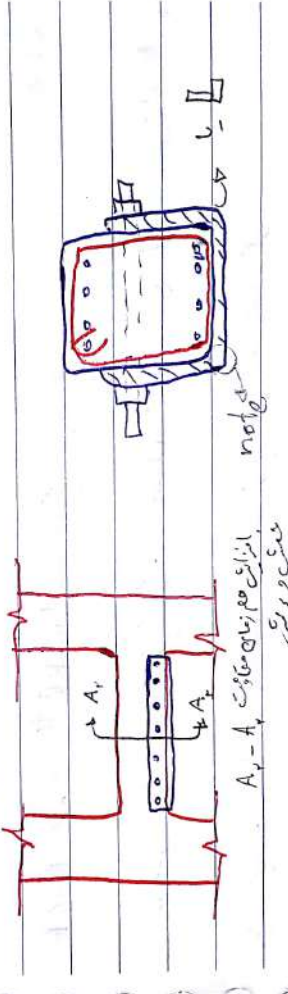
ضخامت و همپای نیروهای فولاد را بدست می آوریم و چون از این یکبارگی

به تری دهد، مقاومت هست از هم اندکی افتاده کند و صورتی که در نایب و سفید

اجرا شود افزایش برشی در مقاومت هست دارد و بعد از این یک مسطح کردن منقطع

است بر مقاومت هست را افزایش نمی دهد و برای این نقص

بر مبنای استفاده از این نوارها از فولاد پیوسته استفاده می کنند.



note: گوشه های 90° در طبق باید با همپای خرابی فامی اجرا شود و گوشه آن کار سرد یا

سرد فرم داده می گویند بر این معنا که تقسیمی صلی صورتی بسیار نازک از تغییر شکل زیاد

فولاد در آنج به حداقل برسد یعنی $\frac{1}{10}$ تا $\frac{2}{5}$ در صورتی که این روش

مشکل با س در می توان از اتصال 33 در قی جوش شده استفاده کرد.

در این به شکل در به رو کار می شود: AZIN